

Разработка системы мониторинга физической активности

человека Описание данных

База данных содержит необработанные данные акселерометрии, собранные во время ходьбы на свежем воздухе, подъема по лестнице и вождения автомобиля для 200 здоровых взрослых людей. Данные акселерометрии собирались одновременно в четырех местах тела: левом запястье, левом бедре, левой лодыжке и правой лодыжке с частотой дискретизации 100 Гц. Для сбора данных использовались 3-осевые устройства ActiGraphGT3X+. Данные

включают метки выполняемого типа активности (ходьба, спуск по лестнице, подъем по лестнице, вождение автомобиля, хлопки в ладоши) для каждой временной точки сбора данных. Также предоставляется основная демографическая информация об участниках. Все данные обезличены.

Сбор данных

Носимые акселерометры обеспечивают объективную оценку физической активности человека. Современные 3-осевые акселерометры представляют собой небольшие электромеханические устройства, регистрирующие ускорение тела по трем ортогональным осям. Собранные измерения часто хранятся в виде трехмерных временных рядов и выражаются в единицах g (стандартное ускорение свободного падения; определяется как $9,80665 \text{ м/с}^2$).

Данные были собраны с помощью носимых акселерометров в рамках исследования «Идентификация ходьбы, подъема по лестнице и вождения с использованием носимых акселерометров», спонсируемого грантом CTSI Университета Индианы и проведенного на кафедре биостатистики Школы общественного здравоохранения Фэрбенкса в Университете Индианы.

Исследование проводилось под руководством доктора Ярослава Харезлака при содействии докторов Уильям Фадель и Яцек Урбанек. Исследование было одобрено Институциональным наблюдательным советом Университета Индианы; все участники предоставили письменное информированное согласие.

Описание данных

Этот проект включает в себя обработанный и агрегированный файл данных акселерометрии (data.csv), а также файл с целевыми метками (labels.csv). Все данные обезличены.

В наборе данных содержатся следующие входные признаки:

- time_s: время с момента запуска устройства (секунды [с]);
- lw_x: Измерение по оси X левого запястья (ускорение свободного падения [g]);
- lw_y: Измерение по оси Y левого запястья (ускорение свободного падения [g]);
- lw_z: Измерение по оси Z левого запястья (ускорение свободного падения [g]);
- lh_x: Измерение по оси X левого бедра (ускорение свободного падения [g]);
- lh_y: Измерение по оси Y левого бедра (ускорение свободного падения [g]);
- lh_z: Измерение по оси Z левого бедра (ускорение свободного падения [g]);
- la_x: Измерение по оси X левой лодыжки (ускорение свободного падения [g]);
- la_y: Измерение по оси Y левой лодыжки (ускорение свободного падения [g]);
- la_z: Измерение по оси Z левой лодыжки (ускорение свободного

падения [g]);

– ra_x: Измерение по оси X правой лодыжки (ускорение свободного падения [g]);

– ra_y: Измерение по оси Y правой лодыжки (ускорение свободного падения [g]);

– ra_z: Измерение по оси Z правой лодыжки (ускорение свободного падения [g]);

– subj_id: идентификатор участника (символьная скалярная величина); – gender: Пол участника (скалярный символ; один из: «мужской», «женский»);

– age: возраст участника (целочисленная скалярная величина); – height_in: рост участника (целочисленный скаляр, выраженный в дюймах);

– weight_lbs: вес участника (целочисленный скаляр, выраженный в фунтах);

– race: раса участника (скалярный символ; один из: «азиат», «черный», «европеец»);

– right_handed: леворукость участника (целочисленный скаляр; 1, если правша, 0 в противном случае).

Целевой признак представлен полем activity со следующими типами деятельности (“walking” = ходьба, “ascending” = подъем по лестнице; “decending” =подъем по лестнице; “driving” = вождение автомобиля; “clapping” = хлопанье в ладоши; “non-study activities” = прочая деятельность)

Примечания по использованию

Недавние достижения в области технологий и снижение стоимости носимых устройств привели к быстрому росту популярности носимых технологий в исследованиях в области здравоохранения. Носимые мониторы физической активности обладают огромным потенциалом для исследований здоровья, включая оценку фрагментации физической активности на активное и

сидячее состояния, количественную оценку времени, проведенного при различных уровнях интенсивности физической активности, и точную идентификацию типов активности на уровне долей секунды.